

Truy xuất thực thể ngữ nghĩa dựa trên bản thể học cho Số hóa Y học cổ truyền Việt Nam: A Khung tích hợp Chatbot

HUỖNH Thiên-Cần¹[0000-1111-2222-3333] và NGÔ HỒ Anh-Khoi²[1111-2222-3333-4444]*

¹ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY, Đại học Nam Cần Thơ, 168 Nguyễn Văn Cừ, An
Phường Bình, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

{ __ GIỮ_0 __,

s082019@nctu.edu.vn, nhakhoa@nctu.edu.vn, can225731@student.nctu.e
du.vn }

Tóm tắt. Trích xuất kiến thức Y học cổ truyền(TM)
vẫn còn nhiều thách thức do tính chất phi cấu trúc của các văn bản lịch sử
và các mối quan hệ phức tạp, biện chứng giữa các loại thảo mộc, công thức và
tác dụng chữa bệnh. Tăng cường truy xuất dựa trên văn bản thông thường

Các phương pháp tạo (RAG) và tìm kiếm từ khóa thường trả về

kết quả bị phân mảnh, trong khi các mô hình ngôn ngữ lớn(LLM) chung là
có xu hướng tạo ra thông tin y tế chưa được xác minh do

ảo giác. Để giải quyết những hạn chế này, bài viết này đề xuất
khung truy xuất ngữ nghĩa dựa trên ontology dành cho số hóa
Y học cổ truyền Việt Nam, tích hợp với chatbot

lớp tương tác. The system performs semantic restructuring by
chuyển đổi các tài liệu lịch sử thành kiến thức phù hợp với ontology
graphenecompassing over 700 cây thuốc. Unlike systems
vận hành trên bối cảnh văn bản thô, đồ thị này rõ ràng mô hình y tế
các thực thể (ví dụ: thảo mộc, công thức, bệnh tật) và phương pháp điều trị của chúng

các mối quan hệ. Hoạt động được tách rời khỏi kiến trúc đa tác nhân,
hệ thống dịch ngôn ngữ tự nhiên thành các truy vấn có thể thực thi được, cho phép
lý luận dựa trên đồ thị chính xác. Phương pháp tiếp cận này tạo ra bằng chứng-
đường ống thể hệ nói đất, phản ứng ràng buộc nghiêm ngặt
không gian ngữ nghĩa có cấu trúc để giảm thiểu đáng kể rủi ro ảo giác.
Được đánh giá bằng cách sử dụng phương pháp Ragas, khuôn khổ chứng minh
hứa hẹn về độ tin cậy và tính nhất quán trong truy xuất ngữ nghĩa.
Đạt được điểm trung thành 0,8101 và Bối cảnh Thu hồi
0,8251, hệ thống chứng minh tính hiệu quả trong việc thực thi theo kinh nghiệm
nhiệm vụ truy xuất y tế phức tạp, đa bước so với tiêu chuẩn
mô hình AI đàm thoại.

Từ khóa: Truy xuất ngữ nghĩa; Sơ đồ tri thức; Bản thể học;
Đồ thịRAG; Y học cổ truyền..

1 Giới thiệu

Y học cổ truyền Việt Nam (TVCM) là một kho kiến thức có giá trị, đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng thông qua việc sử dụng các loại thảo mộc tự nhiên và các bài thuốc cổ truyền (World Health Organization, 2013). Tuy nhiên, khả năng tiếp cận kiến thức này vẫn còn hạn chế, vì hầu hết thông tin vẫn được lưu trữ trong các văn bản y học lịch sử không có cấu trúc. Do đó, kiến thức về y học thành phần thường rời rạc và thiếu các kết nối rõ ràng, khiến việc lấy lại các mối quan hệ phức tạp trở nên khó khăn chẳng hạn như sự kết hợp thảo dược, tương tác dược lý và tác dụng chữa bệnh (Liet al., 2020). Trong thực tế, các hệ thống truy xuất hiện tại chủ yếu dựa vào tìm kiếm dựa trên từ khóa, thường tạo ra các kết quả hoàn chỉnh và không nắm bắt được các mối quan hệ ngữ nghĩa. Ngoài ra, các Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chung chung cho phép tương tác tự nhiên hơn nhưng lại gây ra rủi ro ảo giác, có khả năng tạo ra thông tin y tế chưa được xác minh (Jietal., 2023). Những hạn chế nêu bật nhu cầu quan trọng đối với các hệ thống có khả năng bảo tồn kiến thức y tế có cấu trúc đồng thời hỗ trợ truy vấn ngữ nghĩa đáng tin cậy.

Để giải quyết khoảng trống này, bài viết này đề xuất khung truy xuất kiến thức y học dựa trên ngữ nghĩa dựa trên ngữ nghĩa học cho TVCM, được hỗ trợ bởi lớp tương tác hội thoại. Thay vì vận hành trực tiếp trên bối cảnh văn bản thô, hệ thống tái cấu trúc về mặt ngữ nghĩa các văn bản y học lịch sử được số hóa. Cách tiếp cận này thể hiện rõ ràng mối quan hệ biện chứng giữa các loại thảo mộc, công thức, thành phần hoạt động và bệnh tật trong một bản thể học được xác định nghiêm ngặt. Bằng cách tích hợp không gian ngữ nghĩa có cấu trúc này với một cơ chế lý luận có kiểm soát, khuôn khổ này đảm bảo việc truy xuất thông tin chính xác hơn, nhiều bước và có thể theo dõi được. Nghiên cứu này sử dụng một bộ dữ liệu của hơn 700 cây thuốc Việt Nam được chiết xuất và chuẩn hóa từ các tài liệu y khoa có thẩm quyền.

Đóng góp chính của bài viết này gồm bốn phần. Thứ nhất, liên quan đến việc tái cấu trúc ngữ nghĩa của kiến thức TVCM, chúng tôi phát triển một đường dẫn dữ liệu Huy chương biến đổi các văn bản lịch sử có cấu trúc mặt trời thành biểu đồ kiến thức dựa trên kiến thức, tạo điều kiện cho việc trình bày kiến thức y học có cấu trúc. Thứ hai, chúng tôi triển khai một cơ chế lý luận và truy xuất dựa trên đồ thị hỗ trợ lý luận trị liệu rõ ràng và các truy vấn nhiều bước nhảy trên các mối quan hệ thực thể y tế phức tạp. Thứ ba, để đảm bảo tạo ra phản hồi dựa trên bằng chứng hạn chế, chúng tôi thiết kế một mô-đun tạo gắn chặt đầu ra vào dữ liệu biểu đồ đã được xác minh để giảm thiểu đáng kể rủi ro ảo giác và cải thiện tính nhất quán thực tế. Cuối cùng, chúng tôi tích hợp lớp tương tác của chatbot được thiết kế riêng để truy vấn và dịch kiến thức y tế có cấu trúc sang các định dạng có thể truy cập được cho người dùng. Hơn nữa, chúng tôi đánh giá khuôn khổ tập trung vào độ tin cậy truy xuất ngữ nghĩa, tính nhất quán và độ trung thực của bản thể, với các kết quả chứng minh bằng thực nghiệm khả năng của hệ thống trong việc xử lý các nhiệm vụ lý luận y tế phức tạp với các cài đặt được đánh giá mà không dựa vào các giả định tổng hợp chưa được xác minh. Phần 4 trình bày các kết quả thí nghiệm và thảo luận, và Phần 5 kết luận bài viết và phác thảo công việc trong tương lai.

2 công trình liên quan

Trên quy mô toàn cầu, hiện đại hóa Y học cổ truyền, đặc biệt là Y học cổ truyền Trung Quốc (TCM), đã đạt được tiến bộ đáng kể thông qua sự phát triển của hệ sinh thái kiến thức kỹ thuật số (Wangetal.,2021). các mục tiêu hợp chất dược phẩm.Xu hướng đáng chú ý trong khu vực này là sự chuyển đổi từ truyền thống quan hệ cơ sở dữ liệu ĐẾN dựa trên đồ thị biểu diễn tri thức (Hoganetal.,2021).Biểu đồ tri thức có thể mô hình hóa rõ ràng các mối quan hệ phức tạp và hỗ trợ lý luận ngữ nghĩa và truy vấn đa bước nhảy, rất cần thiết cho các ứng dụng y học truyền thống (Yu etal.,2017). Song song, các nghiên cứu gần đây đã khám phá sự tích hợp của Đồ thị tri thức với Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thông qua Hệ thống truy xuất-tăng cường (RAG) để cải thiện tính linh hoạt của truy vấn và giảm ảo giác (Lewis và cộng sự, 2020; Ji và cộng sự, 2023).

Ở Việt Nam, việc số hóa kiến thức y học cũng có sự tiến bộ, với sự đóng góp từ các tổ chức như Viện Dược liệu Quốc gia (2017) và các nền tảng hướng tới cộng đồng như Vietherb (Nguyễn & Trần, 2022). Các hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn kiến thức bản địa bằng cách cung cấp các mô tả, hình ảnh và thông tin sử dụng có cấu trúc (Do, 2004). Tuy nhiên, các nền tảng hiện tại này có giới tính hạn chế một số hạn chế về mặt kỹ thuật. Thứ nhất, hầu hết các hệ thống chủ yếu dựa vào tìm kiếm dựa trên từ khóa, yêu cầu nhập chính xác tên thuốc, điều này gây ra vấn đề do sự hiện diện của các từ đồng nghĩa và các biến thể ngữ nghĩa trong tiếng Việt (Vuetal.,2022).Thứ hai, việc thiếu kết nối ngữ nghĩa giữa các mục dữ liệu sẽ ngăn hệ thống hỗ trợ các truy vấn phức tạp như lý luận đa bước. Cuối cùng, các mối quan hệ giữa các loại thảo mộc, công thức và phương pháp điều trị không được mô hình hóa rõ ràng, hạn chế khả năng của hệ thống trong việc hỗ trợ lý luận tự động và phân biệt mối quan hệ ngữ nghĩa.

Những quan sát này tiết lộ một khoảng trống nghiên cứu rõ ràng, vì các hệ thống hiện tại thiếu cấu trúc ngữ nghĩa chặt chẽ hoặc dựa vào các mô hình sáng tạo năng lượng có thể chấp nhận được đối với các đầu ra chưa được xác minh. Do đó, vẫn cần có một nhu cầu quan trọng về một khuôn khổ toàn diện kết hợp kiến thức theo hướng bản thể học với việc truy xuất ngữ nghĩa hạn chế cho Y học cổ truyền Việt Nam. Để giải quyết khoảng trống này, nghiên cứu này đề xuất MỘT dựa trên ontology ngữ nghĩa thuộc về y học kiến thức khung truy xuất, được hỗ trợ bởi lớp tương tác achatbot. Thay vì chỉ đơn giản là áp dụng tự nhiên ngôn ngữ xử lý vì chuyển văn bản thành truy vấn dịch thuật, cái khuôn khổ một cách có hệ thống tái cơ cấu không có cấu trúc lịch sử hồ sơ vào trong Một

Kiến thức đồ thị có tính liên kết cao, tuân thủ bản thể luận bao gồm hơn 700 cây thuốc được số hóa (Do, 2004). Bằng cách tích hợp không gian ngữ nghĩa được tiêu chuẩn hóa này với các thuật toán lý luận dựa trên đồ thị, hệ thống đảm bảo rằng thông tin được truy xuất một cách nghiêm ngặt có căn cứ bằng chứng, hỗ trợ chính xác nhiều bước nhảy thu hồi đồng thời giảm đáng kể rủi ro ảo giác trong môi trường được đánh giá.

3 Phương pháp đề xuất

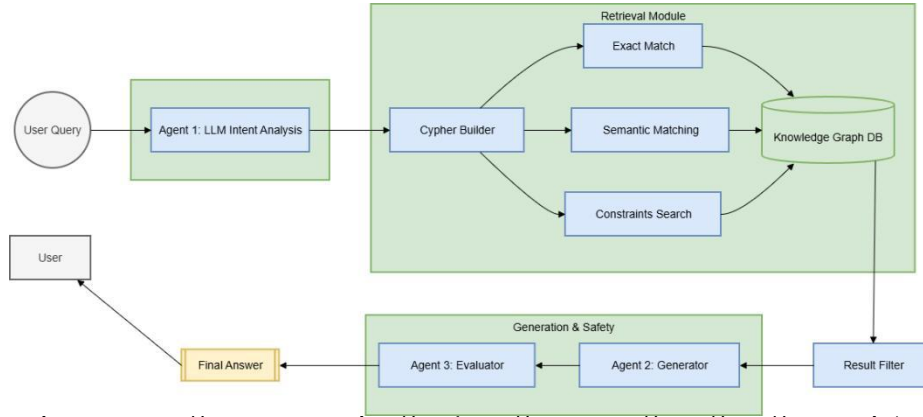
3.1 Kiến trúc GraphRAG 3 tác nhân

Không giống như các hệ thống Hệ thống tăng cường truy xuất (RAG) dựa trên văn bản thông thường hoặc các tác nhân hội thoại chung gói quá trình xử lý và tạo ngôn ngữ tự nhiên thành một Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), nghiên cứu này đề xuất kiến trúc đa tác nhân được tách rời theo chức năng, dựa trên nền tảng xã hội học. Khung công tác này đặc biệt được thiết kế để thi hành ngữ nghĩa điều khiển Và đáng kể giảm thiểu rủi ro ảo giác. Hệ thống hoạt động trên quy trình làm việc gồm ba tác nhân được tích hợp nghiêm ngặt với biểu đồ kiến trúc ngữ nghĩa, hoạt động như một công cụ khung lý luận dựa trên biểu đồ có cấu trúc chứ không phải là một công cụ đàm thoại đơn thuần.

Đầu tiên, truy vấn của người dùng được thiết lập bởi Tác nhân1:NLUParser, thực hiện phân tích ý định ngữ nghĩa và trích xuất các thực thể y tế chính được ánh xạ tới thần học. Yêu cầu được phân tích cú pháp sau đó được chuyển đến Mô-đun truy xuất, trong đó CypherBuilder hoạt động như một bộ điều phối trung tâm. Nó đồng thời kích hoạt các cơ chế tìm kiếm khác biệt, bao gồm ExactMatch, SemanticMatching và ConstraintsSearch, trực tiếp chống lại Cơ sở dữ liệu đồ thị kiến thức. Sau khi quy trình lý luận đồ thị được thực thi, truy xuất kết quả rút quakết quảFilter. Bước này nhằm mục đích giảm đáng kể nhiễu nền và tiêu chuẩn hóa các thực thể được truy xuất thành biểu diễn trị liệu có cấu trúc cao.

Cuối cùng, sau đó, dữ liệu ngữ nghĩa được tinh chỉnh sẽ nhập vào cụm Hệ thống và An toàn, thiết lập giai đoạn điều khiển bổ sung quan trọng cho độ tin cậy của hệ thống. Ở đây, Tác nhân 2: Trình tạo tổng hợp phản hồi dự thảo ban đầu dựa trên bằng chứng biểu đồ được truy xuất. Ngay sau đó, bản nháp này được xác thực chéo bởi Tác nhân 3: Người đánh giá. Bằng cách xác minh các tuyên bố được tạo dựa trên sự thật thực tế, tác nhân đánh giá sẽ phát hiện và lọc ra thông tin chưa được xác minh. Hệ thống chỉ đưa ra phản hồi cuối cùng nếu nó được liên kết chặt chẽ với dữ liệu nguồn. Cuối cùng, kiến trúc tách rời này đảm bảo rằng các phản hồi được tạo ra được hỗ trợ bởi bằng chứng có thể kiểm chứng, cải thiện về mặt thực nghiệm tính nhất quán thực tế của khung truy xuất kiến thức y tế.

Tiêu đề đóng góp (rút ngắn nếu dài quá) 5



hỗ trợ truy xuất nguồn gốc dựa trên bằng chứng trong giai đoạn tạo.

Trong lớp bạc, văn bản phi cấu trúc được chuyển thành định dạng có cấu trúc sử dụng Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) bị ràng buộc bởi các sơ đồ bản thể được xác định trước. Để tối ưu hóa quy trình này, khung làm việc áp dụng chiến lược "phân chia và chinh phục", mô đun hóa việc trích xuất thành các nhóm ngữ nghĩa độc lập: nhận dạng chi tiết, công thức, thành phần hoạt động và được lý. Sự phân tách này giảm thiểu tác động của các ràng buộc cửa sổ ngữ cảnh LLM, thúc đẩy sự tuân thủ nghiêm ngặt đối với lược đồ dữ liệu đã xác định và cho phép gỡ lỗi riêng biệt của các cụm thông tin cụ thể. Do đó, các sai lệch trích xuất ngữ nghĩa có thể được phát hiện và sửa chữa một cách có hệ thống, làm giảm đáng kể các lỗi cấu trúc.

Lớp Diamond đóng vai trò là giai đoạn xác thực và chuẩn hóa ngữ nghĩa cuối cùng trước khi đưa vào cơ sở dữ liệu đồ thị. Giai đoạn này sử dụng các thuật toán dựa trên quy tắc xác định để cải thiện khả năng phân biệt mối quan hệ và tính nhất quán của bản thể luận. Cụ thể, khuôn khổ chuẩn hóa các định danh thực thể, xây dựng từ điển đồng nghĩa chủ đề giải quyết các biến thể của thuật ngữ, và kiểm tra mối quan hệ tất cả các liên kết để xác định các nút mồ côi hoặc các kết nối không hợp lệ. Hơn nữa, số liệu định lượng, chẳng hạn như Chỉ số độ phong phú dữ liệu (DRI), đánh giá tính đầy đủ ngữ nghĩa của từng thực thể. Đầu ra

6 F. Tác giả và S. Tác giả

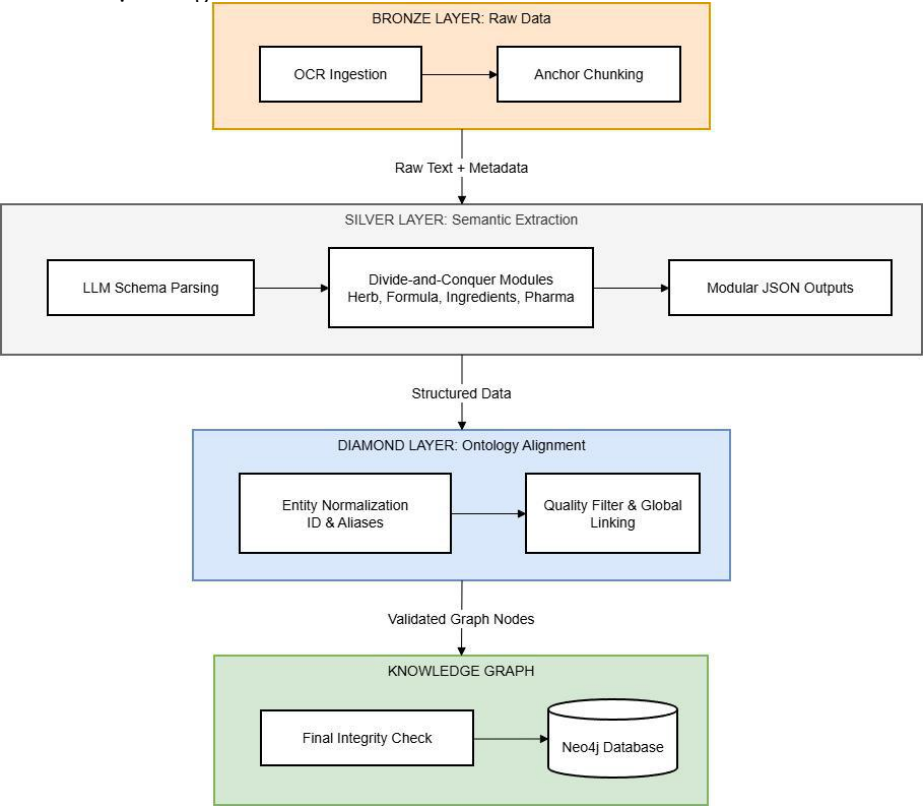
là tập hợp dữ liệu có cấu trúc chặt chẽ, tuân thủ bản thể được tối ưu hóa cho lý luận dựa trên đồ thị rõ ràng.

3.2

Ki
qu
ch
mã
rõn
20
nhi

vớ
trư
hố
kết

và
chỉ
tuy



chủ nghĩa nhiệt đới—môi trường SQL truyền thống đặt tiền về mặt tính toán (Hoganetal.,2021).Thứ ba,thần họcchức năngmột lớp ràng buộc ngữ nghĩa đơn giản,đảm bảo truy xuất thông tin được lưu trữ và xác thực các mối quan hệ.Bằng cách cung cấp cách trình bày trị liệu có cấu trúc,cách tiếp cận này giảm đáng kể rủi ro ảo giác trong các hệ thống được tích hợp với Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), ưu tiên tính nhất quán thực tế hơn là các giả định mang tính khái quát (Pan và cộng sự, 2024).

Dựa trên bộ dữ liệu số hóa của 712 cây thuốc, sơ đồ khái niệm được phát triển bao gồm chín nút thực thể chính được liên kết bởi các cạnh định hướng. Các thực thể này được phân loại một cách có hệ thống thành ba lớp ngữ nghĩa: thực thể cốt lõi (Thảo mộc, Công thức, Bệnh);thuộc tính y học truyền thống (Triệu chứng,Tính chất,Hương vị, Kinh tuyến, Chức năng); và các thuộc tính được lý hiện đại (Thành phần hoạt chất, Dược lý học). Mối quan hệ giữa các nút này mô phỏng logic biện chứng của các mô tả TM. Sơ đồ này hạn chế việc phân định mối quan hệ, đảm bảo mỗi liên kết cấu trúc mang trọng số ngữ nghĩa chính xác cần thiết cho lý luận dựa trên đồ thị rõ ràng, như được trình bày chi tiết trong Bảng 1.

Bảng 1. Ma trận mối quan hệ trong Sơ đồ tri thức TVM.

Tên mối quan hệ	Nguồn	Mục tiêu	Ý nghĩa ngữ nghĩa
BAO_GOM_VI_THUOC	Công thức	thảo dược	Đại diện cho các thành phần và cấu trúc tương thích
CHU_TRI_BENH	thảo dược	// Bệnh tật	Chỉ định điều trị cho truy vấn ngược từ bệnh tật
CHU_TRI_TRIEU_CHUNG	Công thức	thảo dược	Chi định điều trị đặc hiệu để giảm nhẹ triệu chứng.
CO_TINH	thảo dược	Tài sản	Đặc tính nhiệt (Lạnh, Nóng, Ấm, Mát)
CO_VI	thảo dược	hương vị	Cấu hình vị giác (cay, đắng, ngọt, v.v.)
QUY_KINH	thảo dược	kinh tuyến	Con đường hành động hướng tới các cơ quan nội tạng
CO_CONG_NANG	thảo dược	/ Chức năng	Hiệu ứng dựa trên lý luận lý thuyết TM
CO_CHUA_HOAT_CHAT	Công thức	thảo dược	Thành phần hóa học
CO_TAC_DUNG_DUOC_LY	thảo dược	Dược lý	Tác dụng sinh học theo y học hiện đại
KIENG_KY	thảo dược	/ Bệnh nhân	Chống chỉ định và cảnh báo an toàn.
Công thức	Bệnh		

Để giảm thiểu sự mơ hồ giữa các thực thể có tên hoặc đặc điểm tương tự nhau, khung tiền bộ vượt ra ngoài các cách trình bày dựa trên từ khóa riêng biệt. Thay vào đó, mỗi thực thể được thể hiện thông qua một bối cảnh ngữ nghĩa mở rộng. Cụ thể, văn bản được sử dụng để biểu diễn thực thể là một chuỗi tổng hợp bao gồm tên chuẩn, bí danh, gợi ý tìm kiếm được sắp xếp và các mối quan hệ cấu trúc của nó với các nút lân cận trong bản thể luận.

Sau đó, chuỗi mô tả toàn diện này được chuyển thành không gian vector giàu ngữ nghĩa, cho phép tìm kiếm sự giống nhau dựa trên các mẫu theo ngữ cảnh thay vì các chuỗi ký tự đơn giản. Khi được tích hợp với cơ chế truy xuất của khung, cách tiếp cận này về cơ bản cải thiện thực thể nhận dạng thông qua danh pháp đồng nghĩa hoặc không được tiêu chuẩn hóa, đảm bảo rằng các nút được truy xuất được căn chỉnh chặt chẽ với bản thể học y tế đã xác định (Sun và cộng sự, 2019).

Để tương tác với biểu đồ tri thức dựa trên bản thể luận, khung này triển khai lớp Lý luận dựa trên biểu đồ và Phân tích cú pháp ngữ nghĩa. Thay vì coi thông tin đầu vào của người dùng là trình kích hoạt truy xuất văn bản đơn giản, quy trình làm việc bắt đầu tại Phân tích ngữ nghĩa

mô-đun. Mô-đun này sử dụng các kỹ thuật nhắc nhở vài lần để ánh xạ ngôn ngữ tự nhiên thành các ràng buộc ngữ nghĩa chính xác, trích xuất ba thành phần cốt lõi: ý định, thực thể chính và thực thể ràng buộc. Để tối ưu hóa hiệu quả tính toán, cơ chế bộ nhớ đệm cục bộ lưu trữ các kết quả truy vấn định kỳ. Quá trình chuyển đổi từ ngôn ngữ tự nhiên sang các truy vấn biểu đồ có thể thực thi được sẽ tiến hành thông qua một chuỗi có cấu trúc.

Initially, text undergoes NFKD normalization to remove diacritics and synchronize formatting (e.g., “Ích mẫu” to ICH_MAU), facilitating consistent node alignment within Neo4j. Subsequently, the framework utilizes Cypher templates to map the normalized input based on the identified intent. A schema mapping table defines relationships types and link directions, categorizing queries into fundamental attribute retrieval, multi-hop reasoning, and Boolean logic verification. For complex queries involving multi-condition constraints, filtering conditions are pushed directly into the Cypher WHERE clause. This filter push-down approach allows logical intersections to be executed efficiently at the database level (Francis et al., 2023). Finally, the system executes a hybrid search combining exact string matching with contextual semantic matching. Merging these results via the UNION operator enhances both retrieval coverage and precision (Gao et al., 2023).

Table 2. Representative Intent groups and Cypher mapping logic.

Nhóm ý định	Mã ý định mẫu	Logic ví mô Cypher	Mục tiêu suy luận
Truy xuất thực thể	TIM_VI, TIM_TINH	MATCH (các)-[:CO_VI/TINH]->(t)	Giải nén nguyên bản thảo được properties
Công thức	TIM_THANH_PHAN	(BT)-[:BAO_GOM_VI_THUOC]->(VT)	Giải mã công thức thành phần
Phân tích Đảo ngược	TIM_THUOC_CHUA_BENH	(VT/BT)-[:CHU_TRI_BENH]->(B)	Tim phương pháp điều trị dựa trên triệu chứng
suy luận logic	KIEM_TRA_BOOLEAN	MATCH(s)-[:r]->(t) WHERE t.id = \$k2	Xác thực tính tương thích và tương tác
Xác minh Nhiều lớp	TIM_DA_QUAN_HE	WHERE s.tinh=\$k1 VÀ t.benh = \$k2	Đang thực logic bộ lọc trên hiện nhiều điều kiện
Truy vấn		= \$k2	

Khi truy xuất kết quả từ sơ đồ kiến thức Neo4j, khung sẽ thực hiện giai đoạn xử lý hậu kỳ để chuẩn hóa đầu ra trước khi tạo ngôn ngữ tự nhiên. Ban đầu, trong giai đoạn xây dựng Bảng thông tin, sau đó dữ liệu JSON được chuyển đổi thành tập hợp các đề xuất ngắn gọn có cấu trúc. Bước này bảo toàn các chi tiết định lượng quan trọng, bao gồm liều lượng, hướng dẫn sử dụng và đặc điểm dược lý. Do đó, Bảng thông tin này có chức năng như một tài liệu tham khảo nền tảng rõ ràng—đóng vai trò là "nguồn của sự thật"—cho giai đoạn tạo tiếp theo (Lewis và cộng sự, 2020).

Sau khi chuẩn hóa dữ liệu, một quy trình tạo dựa trên bằng chứng được thực hiện theo các thông số nghiêm ngặt. Cụ thể, nhiệt độ của mô hình ngôn ngữ được định cấu hình thành 0,0 để thúc đẩy kết quả đầu ra xác định, từ đó làm giảm tính biến thiên tổng quát. Nội dung tổng hợp được giới hạn chặt chẽ trong phạm vi của Tờ thông tin, giảm thiểu rủi ro kết hợp kiến thức bên ngoài chưa được xác minh. Hơn nữa, lớp tương tác đàm thoại tích hợp cơ chế dự phòng; nếu không có dữ liệu chính xác, nó sẽ truy xuất các thực thể có liên quan chặt chẽ thay vì tạo ra thông tin suy đoán. Ràng buộc thiết kế này hỗ trợ mục tiêu hoạt động của khung như một hệ thống truy xuất ý tế ngữ nghĩa được quản lý chặt chẽ.

4 thí nghiệm

4.1 Thiết lập thử nghiệm

Để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn của miền chăm sóc sức khỏe, khung này được triển khai dựa trên Kiến trúc 3-AgentGraphRAGA được tách rời được đề xuất. Hoạt động theo nguyên tắc "An toàn là trên hết", hệ thống bao gồm ba cụm xử lý riêng biệt, cô lập kho nhiệm vụ cụ thể, hạn chế sự phụ thuộc của hệ thống vào khả năng suy luận dạng tự do của các Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), nhờ đó cải thiện một cách có hệ thống tính toàn vẹn thực tế của tài liệu y tế được truy xuất. neo thực tế và một mô-đun thể hệ được trang bị tính năng lọc ngữ nghĩa nghiêm ngặt. Để đánh giá kiến trúc dựa trên cơ sở lý luận này trên các lớp xử lý khác nhau, việc xác thực theo kinh nghiệm chính thức được chia thành hai thử nghiệm cốt lõi riêng biệt.

Thử nghiệm đầu tiên tập trung vào việc xác nhận hiệu quả trích xuất ngữ nghĩa của đường dẫn dữ liệu Huy chương được đề xuất trong quá trình xử lý lớp Bạc. Dữ liệu thử nghiệm cơ bản cho giai đoạn này bao gồm các văn bản y tế được số hóa từ lớp Đồng, được lấy mẫu ngẫu nhiên từ kho văn bản chính được xây dựng từ 712 loài cây thuốc truyền thống. Thiết lập này sử dụng phương pháp thử nghiệm A/B để đánh giá hai cách tiếp cận riêng biệt, so sánh trực tiếp đường ống phân chia và chinh phục mô-đun được đề xuất với lại Đường cơ sở một lần thông qua nhắc nhở LLM để trích xuất tất cả các thực thể và các mối quan hệ một cách đồng thời. Kết quả là chất lượng trích xuất được đánh giá định lượng thông qua phương pháp tiếp cận LLM-as-a-Judge, đo lường các kết quả đầu ra có cấu trúc dựa trên sự thật nền tảng OCR thô dựa trên ba kỹ thuật cốt lõi số liệu bao gồm Lược đồ Sự tuân thủ, Tổng cộng thực thể Nhớ lại, và tỷ lệ ảo giác.

Thí nghiệm thứ hai được thiết kế để đánh giá toàn diện ngữ nghĩa đầu cuối của khung thu hồi khả năng Và có căn cứ bằng chứng hiệu suất tạo ra. Việc đánh giá kiến trúc dựa trên nền tảng học này đòi hỏi cách tiếp cận phù hợp vì so sánh trực tiếp với AI hội thoại chung hoặc RAG dựa trên văn bản tiêu chuẩn có thể không phản ánh đầy đủ hiệu suất của hệ thống, do sự khác biệt cơ bản trong không gian biểu diễn ngữ nghĩa và mức độ ưu tiên nghiêm ngặt của sự tuân thủ ràng buộc, thực tế vượt quá sự lưu loát của hội thoại. Để thực hiện việc này điềm chuẩn, khung đánh giá sử dụng bộ dữ liệu kiểm tra chuyên biệt bao gồm 240 truy vấn được tạo tự động trải dài các ý định người dùng phức tạp các kịch bản như tra cứu thuộc tính, lý luận bệnh lý đa bước, xác minh logic Boolean và các truy vấn giao cắt đa ràng buộc. cái trình độ cao Ragas (Truy xuất tăng cường Thể hệ Đánh giá) được hỗ trợ bởi mô hình Gemini2.0 Flash, đóng vai trò là người đánh giá độc lập trên năm khía cạnh cốt lõi, cụ thể là Độ tin cậy, Thu hồi bối cảnh, Độ chính xác của bối cảnh, Độ chính xác của câu trả lời và Mức độ liên quan của câu trả lời.

Về việc triển khai kỹ thuật và thiết lập môi trường, tất cả dữ liệu được đưa vào biểu đồ theo quy trình tiền xử lý phức tạp để chuẩn hóa nhận dạng và

		Tiêu đề đóng góp (rút ngắn nếu dài quá)		11
Tập được xử lý thành công	10/10	10/10	-	
Tuân thủ lược đồ JSON	100%	100%	-	
Tổng số thực thể được trích xuất	151	313	+107,28%	
Tổng số lỗi ảo giác 3 0 Giảm xuống 0				

Thảo luận. Các kết quả thực nghiệm chứng minh rằng Huy chương mô-đun

kiến trúc cung cấp một cải tiến đáng kể so với Single-pass truyền thống phương pháp nhắc nhở. Phạm vi kiến thức nội bộ, đường ống được đề xuất được trích xuất 313 thực thể, tăng 107,28% so với 151 thực thể của Đường cơ sở. Sự thiếu hụt đáng kể này trong Đường cơ sở minh họa cho hiện tượng "Lười biếng Hệ hệ"—một nút thắt nhận thức quan trọng mà các mô hình ngôn ngữ lớn gặp phải bởi cảnh quá tải khi bị buộc phải quản lý đồng thời rộng rãi, không có cấu trúc y tế texts and strict JSON serializations schemas. By systematically decomposing nhiệm vụ khai thác thành các mô-đun chuyên biệt, độc lập, tập trung riêng biệt nhận dạng, công thức, hoạt động thành phần, và được lý học, cái đề xuất khuôn khổ cho phép mô hình cơ bản duy trì sự tập trung chi tiết, về cơ bản tăng cường thu hồi các thành phần hóa học phức tạp. Hơn nữa, thiết kế kiến trúc thiết lập độ tin cậy tuyệt đối và

kiểm soát ảo giác. While the Baseline recorded critical logic ảo giác—chẳng hạn như đảo ngược cấu trúc thực thể mối quan hệ Và tạo ra chưa được xác minh

chống chỉ định—đường ống được đề xuất đã đạt được tỷ lệ ảo giác bằng không trong vòng các mẫu được đánh giá. Tính ổn định này được thúc đẩy bởi các nguyên tắc nghiêm ngặt về bản thể học loại bỏ sự trôi dạt ngữ nghĩa một cách có hệ thống. Điều quan trọng là đường ống này phân phối hoàn chỉnh truy xuất nguồn gốc y tế thông qua các mảng siêu dữ liệu nguồn tích hợp và xác nhận quyền sở hữu. Khả năng truy xuất nguồn gốc cấu trúc này cho phép mọi nút và cạnh được truy xuất bên trong phần cuối cùng Cơ sở dữ liệu Neo4j trước khi được truy tìm ngược lại chính xác về mặt lịch sử OCR nguồn gốc, thực hiện hiệu quả các yêu cầu minh bạch nghiêm ngặt cần có bằng chứng-khung truy xuất kiến thức lâm sàng có căn cứ.

4.3 Hiệu suất truy xuất ngữ nghĩa và tạo bằng chứng dựa trên căn cứ

Các kết quả đánh giá của khuôn khổ trên bộ kiểm tra 240 truy vấn, sử dụng phương pháp Ragas, được trình bày chi tiết trong Bảng 4. Đáng chú ý, nghiên cứu này áp dụng phương pháp đo điểm chuẩn tuyệt đối thay vì đánh giá so sánh dựa trên cơ sở RAG dựa trên văn bản tiêu chuẩn. testSuite. Bởi vì 240 truy vấn có tính năng mạnh mẽ về lý luận đa bước và tập hợp toàn cầu (ví dụ: truy xuất tất cả các loại thảo mộc có chung một thuộc tính cụ thể nằm rải rác trên toàn bộ kho văn bản), kiến trúc RAG tiêu chuẩn vốn không có khả năng biên dịch bối cảnh cần thiết do sự phân mảnh thông tin nghiêm trọng gây ra bởi Top-K chunking. Do đó, đánh giá một tiêu chuẩn cơ sở trên các phức hợp này các truy vấn cấu trúc sẽ mang lại khả năng thu hồi gần như bằng 0, hiển thị so sánh số trực tiếp, bất đối xứng về mặt khoa học và không thông tin. Do đó,

điểm số thực nghiệm trong Bảng 4 phục vụ xác nhận định lượng hiệu quả độc lập của kiến trúc dựa trên bản thể học được đề xuất.

Bảng 4. Đánh giá hiệu suất của hệ thống GraphRAG bằng số liệu Ragas (N=240)

Số liệu Ragas	Điểm trung bình
Nhớ lại bối cảnh	0,8251
Sự chung thủy	0,8101
Độ chính xác của bối cảnh	0,7941
Trả lời đúng	0,5992
Câu trả lời có liên quan	0,4628

Cuộc thảo luận. Về hiệu suất truy xuất ngữ nghĩa, khung này đạt được điểm số Context Recall và Context Precision lần lượt là 0,8251 và 0,7941. Những kết quả này xác nhận bằng thực nghiệm tính hiệu quả của cơ chế truyền tải đồ thị có cấu trúc so với các phương pháp truy xuất văn bản truyền thống. Bằng cách tổng hợp động các mối quan hệ y tế bị phân mảnh thành các 'Bảng thông tin' mật độ cao trước khi tạo, hệ thống đã trích xuất thành công thông tin quan trọng nhiều bước nhảy đồng thời giảm đáng kể tiếng ồn xung quanh có thể cản trở quá trình suy luận ngữ nghĩa.

Về mặt kiểm soát ảo giác, Faithfulness(0.8101) đóng vai trò là thước đo tối quan trọng để đánh giá tính nhất quán thực tế của các khung kiến thức y tế. Vượt quá ngưỡng 0,8 cho thấy kiến trúc đa tác nhân dựa trên ontology hoạt động với độ ổn định đáng kể. Sự tích hợp của tác nhân đánh giá, cùng với cấu hình nhiệt độ bằng 0, có chức năng như một lan can bảo vệ ngữ nghĩa nghiêm ngặt. Thiết lập này hạn chế nghiêm ngặt mô-đun tạo phải phù hợp với dữ liệu xác định được trích xuất từ Neo4j, do đó giảm đáng kể các phản hồi ảo giác trước khi chúng đến giao diện người dùng.

Về chất lượng tạo ra, Độ chính xác của câu trả lời duy trì ở mức vừa phải (0,5992) và Độ liên quan của câu trả lời đạt 0,4628. Những điểm số liên quan thấp hơn này không phải là dấu hiệu của lỗi hệ thống mà phản ánh sự đánh đổi kiến trúc có chủ ý vốn có của việc tạo ra dựa trên bằng chứng. LLM chung thường tạo ra các phần bổ sung tường thuật dài dòng để thời phỏng một cách giả tạo các số liệu về Mức độ liên quan trong các đánh giá tiêu chuẩn. Trong khuôn khổ chăm sóc sức khỏe được quản lý chặt chẽ này, việc ưu tiên tuân thủ nghiêm ngặt thực tế và bình thường hóa ngữ nghĩa thay vì nói dài dòng trong cuộc trò chuyện là một điều cần thiết hợp lý để hỗ trợ việc truy xuất y tế đáng tin cậy.

Cuối cùng, một ràng buộc kiến trúc quan trọng liên quan đến việc xử lý mối quan hệ 'KIENG_KY'(Chống chỉ định). Mặc dù các mô hình sinh sản chung có khả năng suy ra những chống chỉ định tiềm ẩn từ các đặc tính thảo dược nói chung, nhưng lý luận do AI điều khiển đã bị ngăn chặn một cách có chủ ý đối với lĩnh vực nhạy cảm này. Ràng buộc này hạn chế khuôn khổ chỉ cung cấp những cảnh báo chống chỉ định được ghi rõ ràng trong tài liệu y khoa có thẩm quyền. Ưu tiên bằng chứng cấu trúc hơn các giả định mang tính khái quát sẽ giảm thiểu đáng kể nguy cơ xảy ra ảo giác lâm sàng nghiêm trọng, thừa nhận sự đánh đổi của các phản ứng có khả năng thừa thớt hơn đối với các truy vấn chống chỉ định không có giấy tờ.

5 Kết luận

Nghiên cứu này đề xuất việc truy xuất kiến thức y học dựa trên ngữ nghĩa học khuôn khổ dành cho Y học cổ truyền Việt Nam, được hỗ trợ bởi `adadouble3-Agent` kiến trúc. Bằng cách phân tách ngữ nghĩa và thể hệ dựa trên bằng chứng,

kiến thức dựa trên khoa học xã hội. Đồ thị là nguồn chính của thông tin thực tế, nhờ đó giảm thiểu đáng kể các rủi ro ảo giác thường được quan sát thấy ở dạng chung. Mô hình ngôn ngữ lớn. Hệ thống tích hợp một Huy chương nhiều giai đoạn dữ liệu tái cấu trúc đường ống, bản thể học nghiêm ngặt, các mối quan hệ phức tạp, và phân hồi được kiểm soát thể hệ quy trình dựa trên Tờ thông tin cơ chế. Nhìn chung, các kết quả thực nghiệm chứng minh rằng việc kết hợp LLM với đồ thị kiến thức có cấu trúc sẽ cải thiện tính nhất quán về ngữ nghĩa và khả năng tiếp cận kiến thức y tế dựa trên bằng chứng.

Bất chấp những kết quả đầy hứa hẹn này, vẫn còn một số hạn chế. Đồ thị kiến thức cơ bản được lấy độc quyền từ các tài liệu lịch sử được số hóa và không phải vậy, chưa trải qua toàn diện xác minh qua hiện đại lâm sàng các chuyên gia. Ngoài ra, mô-đun phân tích ngữ nghĩa hiện tại phụ thuộc vào ánh xạ dựa trên mẫu xác định, hạn chế tính linh hoạt của nó khi xử lý các truy vấn rất mơ hồ. Hơn nữa, phạm vi bao phủ của các chống chỉ định cụ thể của bộ dữ liệu vẫn bị hạn chế bởi nội dung rõ ràng của các văn bản lịch sử. Để ưu tiên an toàn y tế, khuôn khổ này hạn chế rõ ràng lý do AI tạo ra đối với dữ liệu chống chỉ định không có giấy tờ.

Cuối cùng, hệ thống vẫn chưa được đánh giá trong môi trường lâm sàng tích cực.

Nghiên cứu trong tương lai sẽ giải quyết những hạn chế này trên nhiều khía cạnh. Đầu tiên, mô-đun 'Chuyên gia lâm sàng trong vòng lặp' sẽ được tích hợp, cho phép những người thực hành TVM xác thực, mở rộng và cập nhật cơ sở kiến thức theo cách thủ công mà không làm ảnh hưởng đến độ tin cậy của đồ thị. Thứ hai, mô-đun phân tích cú pháp ngữ nghĩa sẽ được nâng cao theo các phương pháp tiếp cận biểu tượng thần kinh, cho phép căn chỉnh động học bản thể học trở nên tốt hơn xử lý những sự mơ hồ về lịch sử. Thứ ba, hiệu suất truy xuất sẽ được nâng cao bằng cách khám phá các chiến lược truyền tải đồ thị có cấu trúc phức tạp hơn. Cuối cùng, khung này sẽ được triển khai trong các tình huống trong thế giới thực để đánh giá tiện ích thực tế của nó và hoàn thiện hơn nữa khả năng suy luận trị liệu nhiều bước của nó.

Tài liệu tham khảo

1. Do, T. L. (2004). Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam [Medicinal Plants and Remedies of Vietnam]. Nhà xuất bản Y học.
2. Francis, N., Green, A., Guagliardo, P., Libkin, L., Lindaaker, T., Marsault, V., Plantikow, S., Rydberg, M., Selmer, & P., & Taylor, A. (2023). A Researcher's Digest of GQL. 26th International Conference on Database Theory (ICDT 2023). Schloss Dagstuhl-Leibniz Center for Computer Science Research.
3. Gao, Y., Xiong, Y., Gao, X., Jia, K., Pan, J., Bi, Y., et al. (2023). Tăng cường truy xuất thể hệ cho các mô hình ngôn ngữ lớn: Một cuộc khảo sát. bản in trước arXiv arXiv:2312.10997.
4. Hogan, A., Blomqvist, E., Cochez, M., d'Amato, J., Melo, G. D., et al. (2021). Đồ thị kiến thức. Khảo sát máy tính ACM (CSUR), 54(4), 1-37.
5. Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., et al. (2023). Khảo sát ảo giác trong tự nhiên thể hệ ngôn ngữ. Khảo sát máy tính ACM, 55(12), 1-38.
6. Lewis, P., et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP. Nhiệm vụ. Những tiến bộ trong hệ thống xử lý thông tin thần kinh, 33, 9459-9474.
7. Li, X., Li, Z., Wu, Y., & Li, Y. (2020). Các phương pháp tiếp cận dựa trên mạng lưới được lý học để khám phá các thành phần hoạt động và cơ chế hoạt động của y học truyền thống mềm. Briefings in Functional Genomics and Proteomics, 21(4), 1275-1284.

14 F. Tác giả và S. Tác giả

8. Viện Dược liệu Quốc gia. (2017). Dược phẩm Việt Nam V. Medical Nhà xuất bản.
9. Nguyễn T., & Tran, H. (2022). Số hóa kiến thức y học bản địa Việt Nam. Tạp chí Y học cổ truyền Châu Á.
10. Noy, N. F., & McGuinness, D. L. (2001). Phát triển ontology 101: Hướng dẫn tạo ontology đầu tiên của bạn.
11. Pan, S., Luo, L., Wang, Y., Chen, C., Wang, J., & Wu, X. (2024). Thống nhất các mô hình ngôn ngữ lớn và biểu đồ kiến trúc: A roadmap. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.
12. Ru, J., và cộng sự. (2014). TCMSP: cơ sở dữ liệu về hệ thống dược lý để khám phá thuốc từ thuốc thảo dược. Tạp chí Hóa tin học, 6(1), 1-6.
13. Sun, Z., et al. (2019). TransEdge: Knowledge Graph dựa trên vai trò. Thông qua các tập hợp con quan hệ lấy cạnh làm trung tâm. Kỳ yếu Hội thảo về các phương pháp thực nghiệm trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên năm 2019.
14. Vu, T., et al. (2022). Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho người Việt: A Khảo sát toàn diện. ACM Giao dịch trên Châu Á Và Tài nguyên thấp Ngôn ngữ Xử lý thông tin.
15. Wang, Y., Zhang, Y., & Chen, J. (2021). Xử & lý ngôn ngữ tự nhiên y học cổ truyền Trung Quốc: Đánh giá. Tạp chí Tin học y sinh, 118, 103781.
16. World Health Organization. (2013). Chiến lược y học cổ truyền của WHO: 2014-2023. Tổ chức Y tế Thế giới.
17. Wu, Y., et al. (2019). SymMap: an integrative database of traditional Chinese medicine được tăng cường bằng cách lập bản đồ triệu chứng. Nghiên cứu Axit Nucleic, 47(D1), D1110-D1117.
18. Yu, T., Li, J., Yu, Q., Tian, Y., Shia, X., et al. (2017). Knowledge graph for TCM health bảo quản: Thiết kế, xây dựng và ứng dụng. Trí tuệ nhân tạo trong Y học, 77, 48-52.